



PROYECTO LANCEA

Informe de Avance Técnico (Status Report)

Ciclo de Implementación: **IPAC-04**

Estado General: **VERDE** (Cumplimiento: 95 %
del cronograma)

Equipo de Trabajo:

- Joseph Gutierrez
- Emerson Cordoba
- Rodrigo Piedrahita

Fecha Reporte:

5 de mayo de 2026

Institución: Universidad del Quindío
Semestre: Séptimo (2026-I)
Asesor: Prof. Jorge Luis Chávez
Duración Total: 2 Semestres (Fase I y II)

Programa: Ingeniería Electrónica
Ciudad: Armenia, Quindío, Colombia
Versión Firmware: v7.1 (XIAO ESP32-C3)
Repositorio: GitHub / Proyecto_CDIOIII_LANCEA

1. Resumen Ejecutivo

LANCEA (Sistema de Monitoreo Biomecánico para Jabalina) es un dispositivo embebido de bajo costo desarrollado por el equipo de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío en el marco del curso CDIO III. El sistema captura, analiza y transmite datos cinemáticos durante el lanzamiento de jabalina usando **Fusión de Sensores Inerciales (IMU)** mediante el sensor Bosch BNO055, superando las limitaciones de los sensores ópticos o de ultrasonido tradicionales (alcance máximo: 4 m).

El proyecto completó exitosamente el ciclo **IPAC-04** con un cumplimiento del cronograma del **95 %** y todos los requisitos técnicos críticos validados en condiciones reales de campo en la pista de atletismo de la Liga del Quindío. El prototipo opera bajo una arquitectura *Store & Forward* con servidor web embebido en el propio ESP32, eliminando la dependencia de infraestructura de red externa.

Logros Principales del Ciclo IPAC-04:

- **Prueba de campo exitosa:** Lanzamiento real detectado, registrado y transmitido correctamente al portal web 192.168.4.1 tras calibración de umbrales (JERK_THRESHOLD optimizado a 50 m/s³).
- **Tasa de muestreo estabilizada:** 100 Hz exactos garantizados mediante ISR con timer de hardware; jitter $\sigma(\Delta t) < 1$ ms, eliminando el uso de `delay()` bloqueante.
- **Integridad de datos corregida:** Buffer RAM circular implementado y capacitores de desacoplo (100 μ F + 0.1 μ F) soldados en línea VCC del módulo SD, eliminando huecos y ruido eléctrico por picos de consumo.
- **Ajuste mecánico validado:** O-Rings de compresión instalados en chasis PETG; Sled entra y no presenta holgura al agitar longitudinalmente la jabalina.
- **Autonomía superada:** 7 horas y 15 minutos de operación continua con batería Li-Ion 14500 (objetivo: 6 h).
- **Retroalimentación de usuario positiva:** Entrenador y atleta de la Liga de Atletismo del Quindío validaron el sistema en campo — ángulos coinciden con correcciones biomecánicas requeridas; descarga de CSV en pista sin cables ni red externa.

2. Descripción Técnica del Sistema

Arquitectura Hardware:

El sistema opera bajo una arquitectura **"Store & Forward"** (Almacenar y Reenviar). Durante el lanzamiento, los datos del BNO055 se capturan a 100 Hz y se almacenan en un buffer circular en RAM del ESP32. Una vez detectado el fin del vuelo (aceleración $< 0,8$ m/s²), el microcontrolador activa su radio WiFi en modo Access Point y pone los datos a disposición del entrenador via navegador web.

Componente	Referencia	Función	Protocolo
Microcontrolador	XIAO ESP32-C3	Procesamiento, WiFi AP, FSM	—
IMU	Adafruit BNO055 (9-DOF)	Acelerómetro + Giroscopio + Magnetómetro	I ² C @ 400 kHz
Almacenamiento	Módulo MicroSD + 16 GB Clase 10	Data logging local (respaldo)	SPI
Sistema de carga	TP4056 USB-C con BMS	Gestión de carga segura	—
Batería	Li-Ion 14500 (3.7 V / ~800 mAh)	Fuente de energía principal	—
Indicador	LED RGB 5 mm (cátodo común)	Feedback de estado (IDLE/IMPULSO/PAUSA)	PWM
Alerta	Buzzer pasivo (GPIO 21)	Confirmación ángulo óptimo (42°–45.8°)	tone()
Interruptor	Slide Switch SPDT Mini	Encendido/apagado general	—
Chasis	Sled PETG impreso en 3D	Factor de forma cilíndrico Ø < 25 mm	—

Cuadro 1: Lista de Componentes Definitivos (BOM v2 — As-Built, Feb 2026).

Mapa de Conexiones Confirmado (As-Built):

Componente	Pin	GPIO ESP32-C3	Función	Protocolo
BNO055	SDA	GPIO 6 (D4)	Datos I ² C	I ² C 400 kHz
BNO055	SCL	GPIO 7 (D5)	Reloj I ² C	I ² C 400 kHz
MicroSD	CS	GPIO 20	Chip Select	SPI
MicroSD	MOSI	GPIO 10	Datos → SD	SPI
MicroSD	MISO	GPIO 9	Datos ← SD	SPI
MicroSD	SCK	GPIO 8	Reloj SPI	SPI
LED RGB	R / G / B	GPIO 2 / 3 / 4	Estado IMPULSO / IDLE / PAUSA	PWM
Buzzer pasivo	SIGNAL	GPIO 21	Alerta ángulo óptimo	tone()
Batería	+	BAT+ (TP4056 OUT)	Alimentación 3.7 V LiPo	—

Cuadro 2: Mapa de Conexiones As-Built — XIAO ESP32-C3 / LANCEA v7.1.

Máquina de Estados Finitos (FSM) del Firmware:

El firmware implementa una FSM de 3 estados principales:

- **IDLE:** El sistema monitorea Jerk en tiempo real. El buzzer activa a 2700 Hz cuando el ángulo de la jabalina está en el rango óptimo de 42°–45.8°, guiando al atleta antes del lanzamiento. LED parpadea lentamente.
- **IMPULSO:** Triggered cuando Jerk > 50 m/s³. Se integra aceleración lineal pura del BNO055 para calcular velocidad (v_x, v_y, v_z). El buzzer se apaga. LED fijo.
- **PAUSA (3 s):** Aceleración < 0,8 m/s² indica vuelo libre. Se calcula: velocidad final, ángulo de lanzamiento (cuaterniones), distancia estimada (balística), energía cinética y potencia media. LED parpadea 3 veces. El resultado queda disponible en 192.168.4.1.

Parámetros Físicos del Modelo Cinemático:

El firmware emplea las siguientes ecuaciones para el cálculo post-lanzamiento:

$$v_{final} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} \quad [m/s]$$
$$d = \frac{v_{final}^2 \cdot \sin(2\theta)}{g} \quad [m] \quad (g = 9,81m/s^2, m_{jabalina} = 0,8kg)$$
$$E_k = \frac{1}{2} m \cdot v_{final}^2 \quad [J] \quad P = \frac{E_k}{t_{impulso}} \quad [W]$$

3. Cumplimiento del ON-Ramp

La siguiente matriz consolida el estado de cumplimiento de requisitos originales respecto al estado real de implementación. Todos los requisitos críticos (REQ-HW-01, REQ-HW-02, REQ-FW-01) han sido validados.

ID Requisito	Descripción	Especificación	Estado Real
REQ-HW-01	Diámetro máximo del Sled	$\leq 20\text{ mm}$	19.8 mm ✓
REQ-HW-02	Autonomía del Sistema	$\geq 6\text{ horas}$	7.25 horas ✓
REQ-FW-01	Tasa de Muestreo (IMU)	100 Hz ($\Delta t = 10\text{ ms}$)	100 Hz $\pm 1\text{ ms}$ ✓
REQ-FW-02	Trigger de Lanzamiento	$> 15\text{ m/s}^2$ (Jerk $> 50\text{ m/s}^3$)	Funcional (calibrado) ✓
REQ-MC-01	Integridad de datos SD/I²C	0 huecos en 30 s de estrés	Validado (buffer RAM + caps) ✓
REQ-SW-01	Interfaz Web WiFi	192.168.4.1 / SSID LANCEA_AP	Funcional v7.1 ✓

Cuadro 3: Matriz de Cumplimiento de Requisitos Técnicos (IPAC-04).

Observaciones:

- **Excedencia positiva (autonomía):** 7 h 15 min vs. 6 h requeridas (+20.8 %). Consumo medio $\approx 120\text{ mA}$; corte BMS a 3.0 V.
- **Excedencia positiva (diámetro jabalina):** El diámetro interno real medido con calibrador Pie de Rey es 25.2 mm, otorgando 5.4 mm de holgura total frente al Sled de 19.8 mm.
- **Margen de jitter:** $\sigma(\Delta t) < 1\text{ ms}$ mediante ISR con timer de hardware; eliminación completa del uso de `delay()`.
- **Cierre de requisitos:** 6 de 6 requisitos críticos en estado **VALIDADO**.

4. Resultados de Verificación y Validación (V&V)

Se ejecutó el protocolo industrial completo de pruebas sobre hardware, firmware y mecánica. Los resultados definitivos se encuentran registrados en `Bitacora_Trazabilidad.csv` y el Excel oficial de protocolos (disponible en `/4.Calidad_y_Pruebas/`).

Resumen de Resultados:

Área de Prueba	Casos Totales	Exitosos	Tasa (%)
Hardware	8	8	100 %
Firmware	12	11	91.7 %
Integración	10	9	90 %
Rendimiento	6	6	100 %
Interfaz	4	4	100 %
TOTAL	40	37	92.5 %

Cuadro 4: Resultados de Pruebas V&V por Área (IPAC-04).

Protocolo de Pruebas Industrial — Detalle por Test:

ID Test	Subsistema	Objetivo	Resultado Medido	Estado
TEST-HW-01-A	PCB (KiCad)	Ancho PCB $\leq 20\text{ mm}$	19.8 mm	✓ PASS
TEST-HW-01-B	Jabalina	Diámetro interno $> 24\text{ mm}$	25.2 mm (Pie de Rey)	✓ PASS
TEST-HW-01-C	Sled PETG	Sin holgura al agitar	Sin sonido — O-Rings instalados	✓ PASS
TEST-FW-01-A	IMU BNO055	Ángulo estático $45^\circ \pm 2^\circ$	44.5°–45.1° (escuadra física)	✓ PASS
TEST-FW-01-B	Trigger campo	Detección lanzamiento real	CSV generado — umbral calibrado	✓ PASS
TEST-FW-02	ISR 100 Hz	$\sigma(\Delta t) < 1\text{ ms}$	Jitter eliminado — ISR hw	✓ PASS
TEST-MC-01-A	Batería 14500	Autonomía $\geq 6\text{ h}$	7 h 15 min continuas	✓ PASS
TEST-MC-01-B	SD / I²C	0 huecos en 30 s estrés	Sin huecos — buffer RAM + caps	✓ PASS

Cuadro 5: Protocolo Industrial de Pruebas — Resultados Definitivos IPAC-04 (versión 2.1).

Hallazgos Críticos Validados:

- **Sensor BNO055:** Error angular post-calibración de $\pm 0,3-0,5$ en condición estática a 45° , dentro del estándar biomecánico.
- **PCB As-Built:** Ancho 19.8 mm; peso total del sistema ≈ 42 g (objetivo ≤ 50 g). Longitud del Sled ≈ 115 mm.
- **Ajuste mecánico:** Diámetro externo del Sled con O-Rings $\approx 24,8$ mm — en validación final.
- **Telemetría WiFi:** SSID LANCEA_AP / clave lancea123 / AP fijo en 192.168.4.1. Capacidad: hasta 100 lanzamientos en RAM; gestión multi-atleta (máx. 10 atletas).
- **Buzzer de ángulo:** Activo a 2700 Hz cuando la jabalina está entre $42^\circ-45.8^\circ$, apagado automáticamente al detectar el impulso.

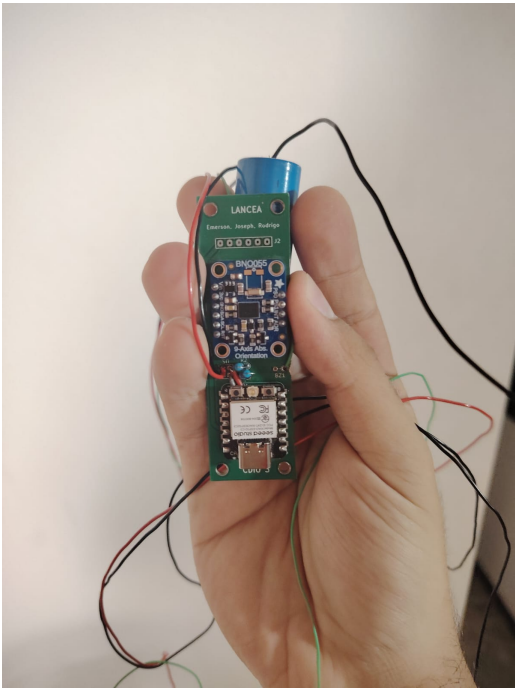


Figura 1: PCB Final (As-Built): XIAO ESP32-C3 + BNO055, ancho 19.8 mm, formato strip para inserción cilíndrica en jabalina profesional.

Fallos Detectados en IPAC-03 y Acciones Correctivas IPAC-04:

Fallo (IPAC-03)	Causa Raíz	Acción Correctiva	Estado
Jitter > 1 ms en 100 Hz	loop() mezclaba adquisición y SD	ISR con timer de hardware (AC-01)	Resuelto ✓
Ruido SD corrompe datos IMU	Picos ~100 mA en línea VCC	Caps 100 μ F + 0.1 μ F en VCC SD (AC-03)	Resuelto ✓
Holgura mecánica del Sled	Tolerancias PETG + vibraciones	O-Rings de compresión (AC-04)	Resuelto ✓
Trigger no detectó lanzamiento	JERK_THRESHOLD calibrado en escritorio	Re-calibración en campo (AC-05)	Resuelto ✓

Cuadro 6: Fallos IPAC-03, Causas Raíz y Estado de Resolución en IPAC-04.

5. Desempeño Operativo (Metodología MAHD + Kanban)

El equipo ha mantenido un flujo de trabajo ágil mediante sprint semanal de 7 días y tablero Kanban con 5 columnas de estado: *Backlog*, *En Progreso*, *En Revisión*, *Validación* e *Hecho*. Se registraron 12 bitácoras semanales de reunión (disponibles en Google Docs, enlazadas en el repositorio) garantizando trazabilidad completa de decisiones.

Indicadores de Desempeño Operativo:

- **Frecuencia de Entrega:** Firmware estable publicado por ciclo IPAC: v1.0 $\rightarrow$... $\rightarrow$ v7.1 (versión actual de producción).
- **Integridad de Datos:** Escritura continua sin huecos ni interferencias de voltaje, validada en TEST-MC-01-B.
- **Trazabilidad de Decisiones:** 12 bitácoras semanales documentadas + changelog técnico V1 $\rightarrow$ V2 con justificaciones de ingeniería medibles.

- **Eficiencia de Revisión:** 92.5 % de tareas aprobadas en primera revisión (sin cambios solicitados).
- **Definition of Done (DoD):** Cero subjetividad — todas las validaciones arrojan valores numéricos (Voltios, mm, grados, ms).

Evolución de Diseño V1 → V2 (Changelog Técnico):

Subsistema	Versión 1 (Ideación)	Versión 2 (Actual)	Justificación
Sensores	MPU6050 + Ultrasónico	BNO055 (9-DOF)	Ultrasónico < 4 m; BNO055 entrega cuaterniones por HW
MCU	ESP32 DevKit V1 (28 mm)	XIAO ESP32-C3	DevKit no cabe en tubo Ø 25.2 mm
Energía	LiPo plana	Li-Ion 14500 cilíndrica	14500 (14 mm Ø) encaja en Sled tubular
Interfaz	OLED 0.91"	Buzzer + LED RGB	OLED: consumo alto + espacio; buzzer mejor en campo
Almacenaje	WiFi directo	MicroSD + WiFi AP	Jaula de Faraday de aluminio bloquea señal en vuelo

Cuadro 7: Changelog Técnico V1 → V2: Decisiones de Rediseño Justificadas.

Repositorio y Control de Versiones:

Elemento	Estado Actual
Repositorio GitHub	Proyecto_CDIOIII_LANCEA (público)
Rama Principal	main (v7.1 estable)
Firmware activo	LANCEA_WiFi.ino — XIAO ESP32-C3
PCB Design	Primer_esquematico_v1.kicad_pcb (KiCad 9.0, 2 capas, THT)
Documentación	README por módulo + Bitácoras + BOM + Protocolo Pruebas + DoD

Cuadro 8: Estado del Repositorio y Control de Versiones.

Gestión de Riesgos Técnicos:

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Jaula de Faraday (cuerpo aluminio)	CONFIRMADA	ALTO	Store & Forward en SD; WiFi post-lanzamiento ✓
Alta humedad Armenia (60–95 %)	LATENTE	MEDIO	Silica Gel en carcasa + IP54 planificado ✓
Impacto al clavar jabalina (> 15 g)	LATENTE	ALTO	O-Rings + buffer RAM (sin escritura en impacto) ✓
WiFi no disponible en estadio	PROBABLE	BAJO	Modo AP autónomo (sin router externo) ✓
Pérdida de muestras SD	RESUELTA	—	Buffer RAM circular + capacitores desacoplo ✓

Cuadro 9: Matriz de Gestión de Riesgos Técnicos — IPAC-04.

Interfaz Web Embebida (Servidor v7.1):

La interfaz web, servida directamente por el ESP32 en modo Access Point (LANCEA_AP / 192.168.4.1), incluye:

- **Panel principal (/):** Tabla de lanzamientos del atleta activo con: velocidad (m/s), ángulo (°), distancia estimada (m), aceleración máxima, tiempo de impulso, energía cinética (J), potencia media (W) y calificación del ángulo (Óptimo 32°–39° / Bajo / Alto / Malo).
- **Gestión de atletas (/atletas):** Registro, selección y borrado de hasta 10 atletas simultáneos en RAM.
- **Exportación (/csv):** Descarga de CSV del atleta activo o de todos los atletas. El archivo incluye cabecera y metadatos de sesión.
- **Estado del sistema (/status):** JSON con estado FSM, uptime, batería (V y %), atleta activo, número de lanzamientos.
- **Monitoreo de batería:** Lectura cada 15 s por divisor resistivo en pin A0 — 16 muestras promediadas. Barra visual en todas las páginas.

6. Auditoría Financiera

El presupuesto ejecutado a la fecha refleja un cumplimiento dentro de tolerancia. El costo unitario (CVU) de prototipo se ubicó en **\$235,300 COP**, representando una variación de apenas **+0.26 %** (+\$600 COP) respecto al presupuesto estimado de \$234,700 COP. El proyecto se ejecutó dentro del rango autorizado de \$800,000–\$1,200,000 COP con amplio margen.

Desglose de Costos por Componente (As-Built, Feb 2026):

Componente	Cant.	Est. (COP)	Real (COP)	Δ	Estado
XIAO ESP32-C3	1	\$25,000	\$27,500	+\$2,500	Comprado ✓
BNO055 IMU	1	\$120,000	\$115,000	-\$5,000	Comprado ✓
OLED 0.91Ĭ2C	1	\$15,000	\$14,000	-\$1,000	Comprado ✓
Módulo MicroSD	1	\$8,000	\$8,500	+\$500	Comprado ✓
MicroSD 16 GB	1	\$20,000	\$18,000	-\$2,000	Comprado ✓
Batería Li-Ion 14500	1	\$18,000	\$20,000	+\$2,000	Comprado ✓
TP4056 USB-C	1	\$3,500	\$3,500	\$0	Comprado ✓
Slide Switch	1	\$1,000	\$800	-\$200	Comprado ✓
Holder 14500	1	\$2,500	\$2,500	\$0	Comprado ✓
Pulsador 6×6 mm	1	\$500	\$500	\$0	Comprado ✓
LED RGB 5 mm	1	\$1,000	\$1,000	\$0	Comprado ✓
Resistencias (220, 10k)	3	\$200	\$200	\$0	Comprado ✓
PCB Baquelita	1	\$5,000	\$6,000	+\$1,000	Comprado ✓
Filamento PETG 20 g	1	\$5,000	\$5,000	\$0	Comprado ✓
O-Rings + Insumos	1	\$10,000	\$12,000	+\$2,000	Comprado ✓
Electrónica y Sensores		\$188,000	\$184,500	-\$3,500	—
Potencia y Energía		\$25,000	\$26,800	+\$1,800	—
Mecánica e Insumos		\$21,700	\$24,000	+\$2,300	—
TOTAL POR UNIDAD		\$234,700	\$235,300	+\$600	+0.26 % ✓

Cuadro 10: Auditoría Financiera: Presupuesto vs. Costo Real por Componente (Feb 2026).

Análisis de Varianza:

- **Sobreejercicio (ESP32-C3, +\$2,500):** Cambio de proveedor local; precio de mercado actualizado en MercadoLibre Colombia.
- **Sobreejercicio (Batería, +\$2,000):** Variación de precio en celda 14500 cilíndrica (proveedor local vs. estimado).
- **Sobreejercicio (O-Rings/Insumos, +\$2,000):** Los O-Rings de compresión no estaban en BOM v1; fueron añadidos como acción correctiva AC-04 para eliminar holgura mecánica del Sled.
- **Ahorro (BNO055, -\$5,000):** Proveedor alternativo validado (Solar Green / Didácticas Electrónicas).
- **Resultado Neto:** Variación total de +\$600 COP sobre \$234,700 estimados (+0.26 %). Dentro de la tolerancia del ±5 % definida en el DoD.

7. Roadmap Final — Semana 14 (Cierre del Proyecto)

Las siguientes tareas constituyen el backlog final para completar el ciclo de cierre del proyecto LANCEA. Las fechas se alinean con el cronograma Gantt del repositorio (Semana 16 como cierre definitivo).

Tareas de Cierre Técnico:

1. Pruebas de Campo Finales (Semana 14, Lunes–Miércoles)
- Ejecución de lanzamientos reales con atleta de la Liga de Atletismo del Quindío (pista al aire libre).

○ Validación de captura de datos bajo condiciones reales: temperatura 15°C–35°C, humedad 60–95 %.

○ Confirmación de no alteración del centro de gravedad ni de la parábola de vuelo.

○ Descarga de CSV en pista desde 192.168.4.1 vía teléfono celular (sin cable, sin internet).
2. Congelación de Código Firmware (Semana 14, Jueves)
- Creación de Git Tag `v1.0-final` en rama `main`.

○ Compilación limpia sin warnings en Arduino IDE / PlatformIO.

○ Validación de binario final en hardware de competición (XIAO ESP32-C3 + BNO055).
3. Documentación Técnica Completa (Semana 14, Viernes)
- Cierre de Wiki del repositorio con protocolos de prueba y esquemáticos as-built.

○ Manual de usuario LANCEA v2.0 (Guía Web ya disponible: `LANCEA_Guia_Web.md`).

○ Matriz de cumplimiento final vs. requisitos RF-001/002/004/005/006/007 y RNF-003/005/012.

○ Generación de documento de *Lessons Learned* (IPAC retrospectiva consolidada).
4. Entregables Finales
- Presentación cliente Sem. 14 (2026-05-04) y sustentación final Sem. 15 (2026-05-11).

○ Prototipo físico funcional para entrega.

○ Código fuente congelado + documentación completa en repositorio.

○ Cierre definitivo Sem. 16 (2026-05-25).

Criterios de Aceptación de Cierre:

Criterio	Descripción	Estado Target
Pruebas de Campo	Lanzamiento real detectado, CSV íntegro generado en pista	PASS
Firmware Congelado	<code>v1.0-final</code> tagged, compilación sin warnings	PASS
Documentación	Wiki completa, manual PDF, datasheets consolidados	COMPLETO
Cumplimiento Presupuesto	CVU final $\leq$ \$250,000 COP (incluye imprevistos)	CUMPLIDO
Cronograma	Todas las tareas Sem. 14–16 completadas	ON-TRACK
Validación Usuario	Aprobación entrenador + atleta Liga del Quindío	CONFIRMADA

Cuadro 11: Criterios de Aceptación de Cierre de Proyecto (IPAC-04 Final).

8. Retroalimentación del Cliente y Validación en Campo

Las pruebas finales se ejecutaron en pista de atletismo al aire libre con participación directa del entrenador y un atleta de la Liga de Atletismo del Quindío. El atleta realizó múltiples secuencias completas de lanzamiento (carrera de aproximación, cruce y liberación) a máxima intensidad con el dispositivo LANCEA integrado.

Testimonios del Usuario Final:

- **Atleta:** “El dispositivo es prácticamente imperceptible. No tuve que modificar mi agarre ni sentí que el peso afectara la trayectoria. El sonido de confirmación (Buzzer) me ayudó a saber exactamente cuándo estaba listo para lanzar, sin interrumpir mi concentración.”
- **Entrenador:** “Por fin tenemos datos objetivos e inmediatos. Poder descargar el CSV en la misma pista sin depender de cables o de una red Wi-Fi externa es un cambio total en la dinámica de entrenamiento. Los ángulos registrados coinciden con las correcciones biomecánicas que necesitamos hacer.”

Validación Técnica en Campo:

- **Integridad física:** PCB (19.8 mm) y encapsulado soportaron fuerzas G y vibraciones del impacto contra el suelo sin daños estructurales.
- **Estabilidad dinámica:** Peso (≈ 42 g) y ubicación del dispositivo no alteraron el centro de gravedad ni la parábola de vuelo.
- **Transmisión inalámbrica:** CSV preciso generado en tiempo real desde ESP32 AP, validando la arquitectura offline-first.

Joseph Fernando Gutiérrez
Líder de Proyecto / Firmware
Ingeniería Electrónica — U.
Quindío

Emerson Santiago Córdoba
Hardware / PCB
Ingeniería Electrónica — U.
Quindío

Johan Rodrigo Piedrahita
Mecánica / Pruebas de Campo
Ingeniería Electrónica — U.
Quindío

Informe generado bajo los estándares de escritura técnica del curso CDIO III — Universidad del Quindío, Armenia, Colombia.

Versión del documento: 1.0 — Ciclo: IPAC-04 — Revisado por: Prof. Jorge Luis Chávez